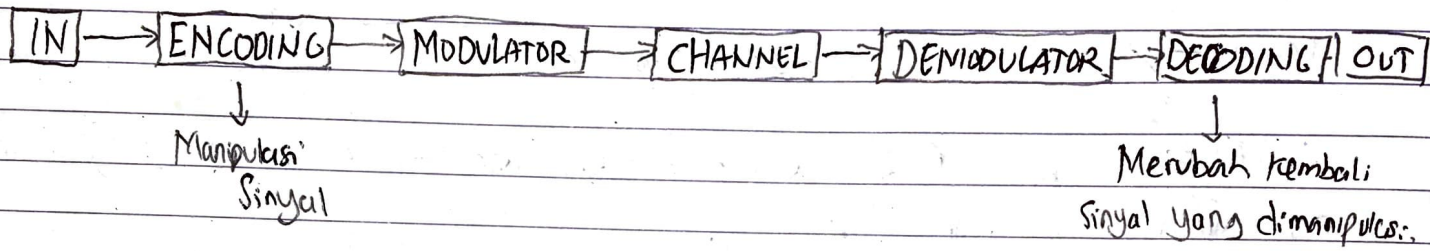
Nama : Amir Husein
NIM : 181344003
Kelas : 3-TNK

Senin, 23 November 2020

UTS SISKOM 2

① Dari pernyataan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pada sistem komunikasi digital, sinyal lebih tahan noise serta sinyal lebih fleksibel untuk berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Hal ini disebabkan karena:

- Pada digital, sinyal berbentuk diskrit sehingga mudah dibentuk ulang oleh stasiun regenerasi atau repeater
- Terdapat proses decoding & encoding dalam merubah dan membangkitkan kembali sinyal ke wujud yang lain atau semula.



② Susunan Frame PCM 30

- Jumlah kanal yang dimultiplek adalah 30 kanal suara.
- Terdapat 32 time slot (30 kanal informasi, 2 kanal framing & persiapan signaling)
- f_s = 8 kHz
- Bit-rate total = 2,048 Mbps
- Companding = A-Law.
- Panjang 1 TS = 8 bit

1 TS = 8-bit = | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

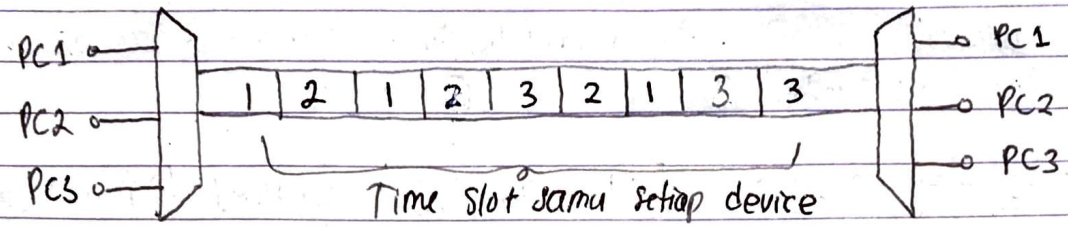
1 Frame = 32 TS = | 0 | 1 | 2 | 3 | ..... | 30 | 31 |

1 MultiFrame = 16 Frame = | 0 | 1 | 2 | ..... | 15 |

Dimana ⇒ TS 0 = Framing
TS 1 s/d 15 : Voice
TS 16 = Signaling
TS 17 s/d = 31 = Voice

(3.) • STDM (Synchronous Time Division Multiplexing)

STDM merupakan salah satu metode lanjutan dari TDM, dimana setiap device yang terlibat akan memiliki time-slot yang sama dalam transmisi data. Walaupun device ada yang tidak membawa data sekalipun, akan tetap memiliki time slot yang sama.

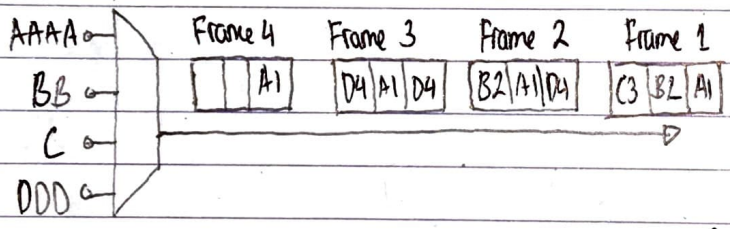


Misal walaupun PC2 tak memiliki data, akan tetap memiliki time slot yang sama dengan device lain yang memiliki data.

• STATTDM (Statistical TDM)

Pada STATTDM, alamat terminal dari kedua terminal dipancarkan bersama-sama untuk menghasilkan jalur yang lebih baik. Selain itu, cara kerjanya mirip dengan FDM dengan menghapus "Idle time" yang tidak aktif.

Singkatnya, STATTDM ini dapat mendeteksi device dan terminal mana yang tidak memiliki data dan tidak akan memberikan time-slot, sehingga lebih hemat bandwidth.



STATTDM dapat mendeteksi bila tak ada kesesuaian data sehingga terdapat frame kosong yang tak memiliki time-slot.

(4) Diketahui : • PCM 30
• BW per kanal 4KHz
• kuantisasi A-law 256 step / lvl kuantisasi
• 1 word ter-coding = 8-bit

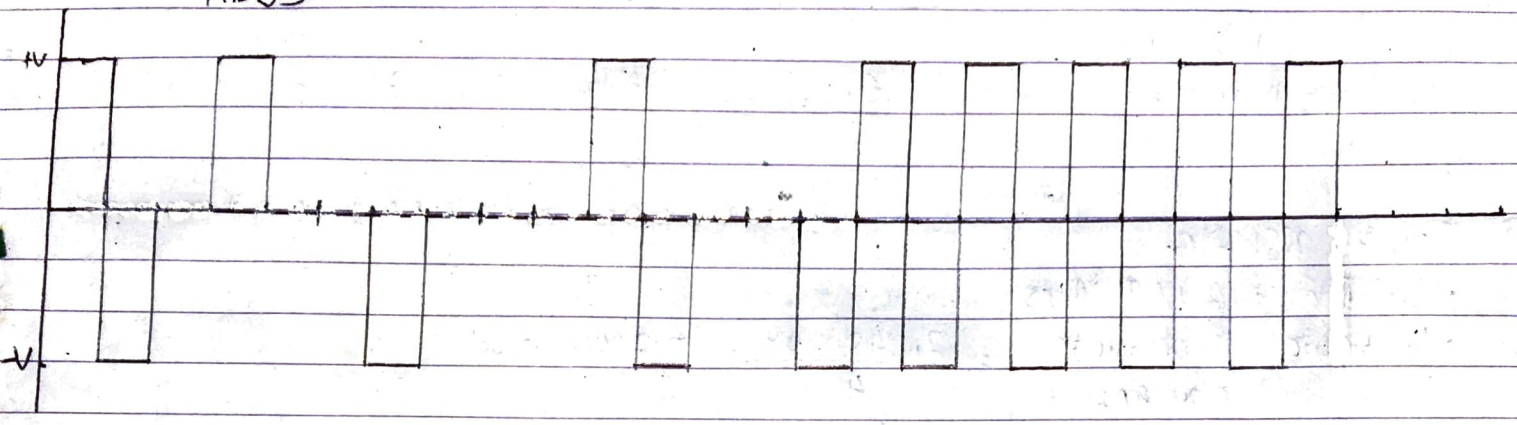
(a) * Sampling rate = 2 × 4kHz = 8kHz
* PCM 30 (8-bit), setiap sample dikodekan menjadi 8-bit

Bit-rate = 8 × 8000 = 64000 bit/s = 64 kbps

Bit rate total = 32 × 64 kbps = 2048 kbps = 2,048 Mbps

(b) 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HDB3



B+ B- 0 B+ 0 0 B- 0 0 0 B+ B- 0 0 V- B+ B- B+ B- B+ B- B+ B- B+

(c) Teknik FSK

- Bit-rate = Sama seperti output PCM 30
  = 2,048 Mbps
- Baud-rate = $\frac{\text{Bit-rate}}{\text{n-bit per baud}} = \frac{2{,}048 \times 10^6}{1}$ = 2048000 baud
- BW Nyquist min = bit-rate = 2048 kHz

(d) Teknik BPSK

- Bit-rate = out PCM 30 = 2,048 Mbps
- Baud-rate = $\frac{\text{Bit-rate}}{\text{n-bit per baud}} = \frac{2{,}048 \times 10^6}{1}$ = 2048000 baud
- BW Nyquist minimum = bit rate = 2048 kHz

(e) Teknik QPSK

- Bit-rate = out PCM 30 = 2,048 Mbps
- Baud-rate = $\frac{\text{Bit-rate}}{\text{n-bit per baud}} = \frac{2{,}048 \times 10^6}{2}$ = 1024000 baud

- BW Nyquist minimum = $\frac{\text{bit-rate}}{2} = \frac{2048}{2}$ = 1024 kHz

(f) Teknik PSK-8

- Bit-rate = out PCM 30 = 2,048 Mbps
- Baud-rate = $\frac{\text{Bit-rate}}{\text{n bit per baud}} = \frac{2{,}048 \times 10^6}{3} = 682666{,}66$ baud
- BW Nyquist minimum = $\frac{\text{bit-rate}}{3} = \frac{fb}{3} = \frac{2048 \text{ kHz}}{3} = 682{,}67$ kHz

(g) Teknik PSK-16

- Bit-rate = 2,048 Mbps
- Baud-rate = $\frac{\text{bit-rate}}{\text{n bit per baud}} = \frac{2{,}048 \times 10^6}{4} = 512000$ baud
- BW Nyquist minimum = $\frac{\text{bit-rate}}{4} = \frac{fb}{4} = \frac{2048 \text{ kHz}}{4} = 512$ kHz

(h) Teknik QAM-8

- Bit-rate = 2,048 Mbps
- Baud-rate = $\frac{\text{bit-rate}}{\text{n bit per baud}} = \frac{2{,}048 \times 10^6}{3} = 682666{,}66$ baud
- BW Nyquist minimum = $\frac{\text{bit-rate}}{3} = \frac{fb}{3} = \frac{2048 \text{ kHz}}{3} = 682{,}67$ kHz

(i) Teknik QAM-16

- Bit-rate = 2,048 Mbps
- Baud-rate = $\frac{\text{bit-rate}}{\text{n-bit per baud}} = \frac{2{,}048 \times 10^6}{4} = 512000$ baud
- BW Nyquist minimum = $\frac{\text{bit-rate}}{4} = \frac{fb}{4} = \frac{2048 \text{ kHz}}{4} = 512$ kHz